

CHP 7: Inflation

Offre et demande de monnaie et niveau des prix d'équilibre (1)

Pour comprendre le phénomène de l'inflation dans le long terme il faut comprendre le fonctionnement du marché de la monnaie.

Dans le long terme le niveau général des prix (P) s'ajuste pour égaliser l'offre et la demande de monnaie, l'inverse du niveau général des prix ($1/P$) étant la valeur de la monnaie (M). (Rappel: P = quantité de monnaie qu'il faut pour acheter un panier de consommation type $\Rightarrow 1/P$ = quantité de biens qu'on peut acheter avec une unité de monnaie.)

L'**offre de monnaie** est contrôlée par la banque centrale. Par la suite on fait l'hypothèse que ce contrôle est parfait $\Rightarrow$ offre de monnaie exogène:

$$M^S = \bar{M}$$

CHP 7: Inflation

Offre et demande de monnaie et niveau des prix d'équilibre (2)

La **demande de monnaie** est influencée par plusieurs déterminants, les plus importants étant le niveau des prix, de la production et le taux d'intérêt.

Les agents économiques détiennent la monnaie pour réaliser des transactions (plus le **niveau des prix** et la **production** sont élevés, plus ils demandent de monnaie) et comme réserve de valeur liquide (plus le **taux d'intérêt** est élevé, moins ils demandent de monnaie, le taux d'intérêt étant le coût d'opportunité de la détention de la richesse sous forme liquide):

$$M^d = L(r, P, Y) \quad \text{ou} \quad M^d = L(r, 1/P, Y)$$
$$(-, +, +) \qquad \qquad (-, -, +)$$

où, étant dans une optique de long terme, Y est fixe à son niveau de plein emploi.

Exercice 6

En se basant sur l'hypothèse des prix flexibles, la Théorie Quantitative de la Monnaie stipule que les variations de l'offre de monnaie affectent exclusivement les variables nominales. Puisque celles-ci n'ont aucun effet sur les variables réelles on parle alors de "neutralité de la monnaie".

Supposez que dans une économie la demande de monnaie soit

$$\left(\frac{M}{P}\right)^d = c \times Y$$

1. Sachant que $Y = 300$ et la vitesse de la monnaie (V) est égale à 2, calculez la valeur de c et interprétez ce paramètre.
2. À partir de la relation de la théorie quantitative de la monnaie, dérivez la relation entre le taux de croissance de la monnaie, le taux de croissance du PIB et le taux d'inflation.
3. Sachant que la vitesse de la monnaie est constante dans le temps et que le PIB croît à un taux de 2% par année, existe-t-il un taux de croissance de la masse monétaire qui entraîne une inflation nulle ?

Exercice 6:

1. Sachant que $Y = 300$ et la vitesse de la monnaie (V) est égale à 2, calculez la valeur de c et interprétez ce paramètre.

• à l'équilibre

$$N^d = N^s$$

donc $\left(\frac{M}{P}\right)^d \Leftrightarrow \frac{M}{P} = cY$

↳ Rappel: équation quantitative de la monnaie (EQM)

$$MV = PY$$

• Nous pouvons trouver PY en utilisant la formule suivante

$$\begin{array}{ccc} \times P \swarrow & \frac{M}{P} = cY & \searrow \times P \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} \div c \swarrow & M = cPY & \searrow \div c \end{array}$$
$$\frac{M}{c} = PY$$

- Ainsi nous pouvons remplacer PY dans EQM

$$\div M \left(MV = \frac{M}{c} \right) \div M$$
$$V = \frac{1}{c}$$

et donc $\rightarrow$ $c = \frac{1}{V}$

$$c = \frac{1}{2} = 0.5$$

- **V**: la vitesse de circulation de la monnaie. En d'autres termes c'est le nombre de fois qu'une pièce est utilisée pour une transaction sur une période donnée.
- **c**: le temps nécessaire pour qu'une pièce soit utilisée pour une transaction.

Ainsi, c est l'inverse de la vitesse de la monnaie : Si V représente le nombre de fois qu'une pièce de monnaie est utilisée pour des transactions en moyenne sur une période donnée, c peut être interprété comme le temps nécessaire pour qu'une pièce de monnaie soit utilisée pour une transaction.

2. À partir de la relation de la théorie quantitative de la monnaie, dérivez la relation entre le taux de croissance de la monnaie, le taux de croissance du PIB et le taux d'inflation.

$$MV = PY$$

$$\ln(MV) = \ln(PY)$$

$$\ln M + \ln V = \ln P + \ln Y$$

$$\frac{\partial(\ln M)}{\partial t} + \frac{\partial(\ln V)}{\partial t} = \frac{\partial(\ln P)}{\partial t} + \frac{\partial(\ln Y)}{\partial t}$$

$$\frac{\partial(\ln M)}{\partial M} \frac{\partial M}{\partial t} + \frac{\partial(\ln V)}{\partial V} \frac{\partial V}{\partial t} = \frac{\partial(\ln P)}{\partial P} \frac{\partial P}{\partial t} + \frac{\partial(\ln Y)}{\partial Y} \frac{\partial Y}{\partial t}$$

$$\frac{\frac{\partial M}{\partial t}}{M} + \frac{\frac{\partial V}{\partial t}}{V} = \frac{\frac{\partial P}{\partial t}}{P} + \frac{\frac{\partial Y}{\partial t}}{Y}$$

$$\frac{\dot{M}}{M} + \frac{\dot{V}}{V} = \frac{\dot{P}}{P} + \frac{\dot{Y}}{Y}$$

-> Exemple : $\frac{\dot{M}}{M}$ correspond à la variation de M sur une unité de temps divisé par la quantité totale de M. C'est le taux de croissance de la masse monétaire :

$$\% \Delta M + \% \Delta V = \% \Delta P + \% \Delta Y$$

3. Sachant que la vitesse de la monnaie est constante dans le temps et que le PIB croît à un taux de 2% par année, existe-t-il un taux de croissance de la masse monétaire qui entraîne une inflation nulle ?

$$\% \Delta M + \% \Delta V = \% \Delta P + \% \Delta Y$$

$\underbrace{\hspace{1.5cm}}_{= 0} \qquad \qquad \underbrace{\hspace{1.5cm}}_{= 2\%}$

definition de l'inflation (π)

$$\underbrace{\pi}_{\% \Delta P} = \underbrace{\% \Delta M}_{2\%} - \underbrace{\% \Delta Y}_{2\%}$$

→ ainsi, l'inflation est nulle pour $\% \Delta M = 2\%$.

LA TAXE D'INFLATION : Pour quelle raison les banques centrales impriment-elles de la monnaie si elles savent qu'à long terme cela va générer de l'inflation?

Pour **payer les dépenses publiques**, surtout si les autres types de financement ne sont pas possibles (dette publique élevée ou pression fiscale élevée).

- En effet, le gouvernement peut financer ses dépenses en *collectant des taxes, en émettant des obligations (emprunt)...* **en imprimant de la monnaie.**
- Quand le gouvernement couvre ses dépenses en imprimant de la monnaie (ou, mieux, en demandant à la banque centrale de le faire), on dit qu'il **collecte une taxe d'inflation**: quand les prix augmentent (suite à l'émission de la nouvelle monnaie), la valeur réelle des billets en circulation diminue => l'inflation est un impôt prélevé sur la détention de monnaie (taxe sur les liquidités qui perdent de pouvoir d'achat avec la hausse des prix).
- On appelle aussi **seigneuriage** les recettes acquises par l'émission d'argent.
Le volume des revenus tirés de l'émission de monnaie varie considérablement d'un pays à l'autre. Dans les pays frappés d'hyperinflation, le seigneuriage est souvent la principale source de revenus de l'Etat.

Exercice 7

Les pays qui utilisent l'inflation comme une taxe le font parce que :

- (a) Le gouvernement ne comprend pas les causes et les conséquences de l'inflation.
- (b) Les dépenses publiques sont élevées et l'État, qui n'a pas suffisamment de recettes, rencontre des difficultés à emprunter.
- (c) Une taxe d'inflation ne crée pas de distorsions économiques.
- (d) Une taxe d'inflation est la plus équitable de toutes les taxes.

Exercice 7 :

a) FAUX

Cette proposition est fausse car, dans la plupart des cas, les gouvernements comprennent bien les causes et les conséquences de l'inflation. Cependant, ils choisissent parfois de l'utiliser comme moyen de financement, même en connaissant les risques, pour éviter d'augmenter les taxes ou d'emprunter davantage. Ce n'est donc pas une question de méconnaissance.

b) VRAI

Cette proposition est vraie car lorsque les dépenses publiques augmentent et que le gouvernement ne peut pas ou ne veut pas augmenter les impôts ou ne parvient pas à emprunter suffisamment, il peut choisir d'imprimer de la monnaie. Cela provoque une inflation, qui agit comme une sorte de « taxe » indirecte en réduisant le pouvoir d'achat des citoyens.

c) FAUX

Cette proposition est fausse car l'inflation génère des coûts et des distorsions dans l'économie. Elle affecte le pouvoir d'achat, influence la prise de décisions économiques et peut conduire à des comportements spéculatifs ou à des investissements non optimaux, ce qui perturbe le bon fonctionnement de l'économie.

d) FAUX

Cette proposition est fausse car l'inflation touche de manière disproportionnée les ménages les plus pauvres, qui voient leur pouvoir d'achat diminuer alors qu'ils n'ont pas les moyens de compenser cette perte. Une taxe progressive sur le revenu, par exemple, est généralement plus équitable car elle est basée sur la capacité de chacun à payer, contrairement à l'inflation, qui agit comme une taxe régressive.